

10. Übung – Lösungshinweise zu Hausaufgaben

Die folgenden Bearbeitungen sind **keine ausführlichen Musterlösungen**, sondern lediglich Lösungshinweise. Zudem sind, sofern die Lösungsmethode nicht durch die Aufgabenstellung vorgeschrieben ist, auch andere Lösungswege denkbar.

Aufgabe 3 (3+2+3+2+4=14 Punkte):

- a) Bestimmen Sie, sofern möglich, die Konstanten $a, b, c \in \mathbb{R}$ so, dass die Funktion

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} ax + 1 & \text{falls } x < 0 \\ \exp(2x) & \text{falls } x \in [0, 1] \\ (x + b)^2 + c & \text{falls } x > 1 \end{cases}$$

einmal stetig differenzierbar auf $\mathbb{R}$ ist.

- b) Beweisen oder widerlegen Sie: Für jede stetig differenzierbare Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit genau drei Nullstellen besitzt die 1. Ableitung mindestens zwei Nullstellen.
- c) Sei $g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig mit $g(0) = 0$. Zudem sei g auf $(0, 1)$ differenzierbar mit monoton steigender Ableitung g' . Zeigen Sie mit Hilfe des Mittelwertsatzes, dass die Ableitung von $h(x) = \frac{g(x)}{x}$ auf $(0, 1)$ positiv ist.
- d) Berechnen Sie das Taylorpolynom $T_2(x)$ von $f(x) = (x^2 + 1)\cos(\pi x)$ im Entwicklungspunkt $x_0 = 1$.
- e) Bestimmen Sie jeweils den Grenzwert, sofern dieser existiert:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{-x}}{\sin(2x)}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x \sin x} - \frac{1}{x^2} \right)$$

Lösung:

Zu a):

- Für alle $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ist f als Verkettung stetig differenzierbarer Funktion auch stetig differenzierbar und es gilt $f'(x) = \begin{cases} a & \text{falls } x < 0 \\ 2\exp(2x) & \text{falls } x \in (0, 1) \\ 2(x + b) & \text{falls } x > 1 \end{cases}$.
- In den Punkten $x = 0$ und $x = 1$ müssen jeweils links- und rechtsseitiger Grenzwert der Funktion übereinstimmen, also muss gelten $a \cdot 0 + 1 = 1 = e^0$ und $e^2 = (1 + b)^2 + c$.
- Ebenso müssen in diesen beiden Stellen auch links- und rechtsseitige erste Ableitung übereinstimmen, was die beiden Gleichungen $a = 2e^0 = 2$ und $2e^2 = 2(1 + b)$ ergibt. Lösen dieser Gleichungen liefert $a = 2$, $b = e^2 - 1$ und $c = e^2 - (1 + b)^2 = e^2 - e^4$.

Zu b): Die Aussage ist **Wahr**, denn sind die Nullstellen der Funktion f durch x_1, x_2 und x_3 mit $x_1 < x_2 < x_3$ bezeichnet, so liefert der Satz von Rolle auf jedem der beiden Intervalle $I_1 =]x_1, x_2[$ und $I_2 =]x_2, x_3[$ die Existenz einer Stelle $y_i \in I_i$ mit $f'(y_i) = 0$ für $i = 1, 2$.

Zu c): Wähle $x \in (0, 1)$ beliebig, aber fest. Nach dem MWS (auf $[0, x]$ für die Funktion g) gibt es ein $c \in (0, x)$ mit

$$\frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = \frac{g(x)}{x} = g'(c), \quad \text{also} \quad g(x) = x \cdot g'(c) < x \cdot g'(x),$$

da g' monoton steigend ist. Damit folgt $g'(x) \cdot x - g(x) > 0$ und somit

$$h'(x) = \frac{g'(x) \cdot x - g(x)}{x^2} > 0.$$

Zu d): Man berechnet

- $f(x_0) = f(1) = (1^2 + 1) \cos(\pi) = -2$,
- $f'(x) = 2x \cos(\pi x) - \pi(x^2 + 1) \sin(\pi x)$, also $f'(1) = -2$,
- $f''(x) = 2 \cos(\pi x) - 4\pi x \sin(\pi x) - \pi^2(x^2 + 1) \cos(\pi x)$, also $f''(1) = -2 + 2\pi^2$,

und damit

$$T_2(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2!}f''(x_0)(x - x_0)^2 = -2 - 2(x - 1) + (\pi^2 - 1)(x - 1)^2.$$

Zu e),(1): Da die Voraussetzungen der Regel von L'Hospital (dies ist zu prüfen!) erfüllt sind, ergibt sich

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{-x}}{\sin(2x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x}}{2 \cos(2x)} = \frac{1}{2}.$$

Zu e),(2): Zunächst berechnet man $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x \sin x} - \frac{1}{x^2} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^2 \sin x}$. Damit sind die Voraussetzungen für die (mehrfache) Anwendung der Regel von L'Hospital gegeben und man berechnet

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^2 \sin x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{2x \sin x + x^2 \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2 \sin x + 4x \cos x - x^2 \sin x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{6 \cos x - 6x \sin x - x^2 \cos x} = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

Aufgabe 4 (4+4+3=11 Punkte):

- a) Seien vier Messdaten (x_i, f_i) (für $i = 0, \dots, 3$), nämlich $(0, -2), (1, -6), (2, 0)$ und $(3, 22)$, gegeben.

Bestimmen Sie mit dem Gauß-Algorithmus - analog zu Aufgabe 2a) - das (reelle) Polynom $p(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ dritter Ordnung, welches $p(x_i) = f_i$ für alle $i \in \{0, 1, 2, 3\}$ erfüllt.

b) Gegeben sei $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 0 & 4 \\ 4 & -1 & 8 & -3 & 8 \\ 2 & 0 & -5 & -3 & 4 \end{pmatrix}.$

- (1) Bestimmen Sie die Dimension und eine Basis des Lösungsraums $\mathcal{L}(A, 0)$ des linearen Gleichungssystems $Ax = 0$.
- (2) Bestimmen Sie $\mathcal{L}(A, b)$ für das lineare Gleichungssystem $Ax = b$ mit der rechten Seite $b = (5, 9, 4)^T \in \mathbb{R}^3$.

Lösung:

Zu a): Vollkommen analog zu Aufgabe 2a) ergibt sich aus den Forderungen

$$\begin{aligned} p(0) &= a_0 \cdot 1 + a_1 \cdot 0 + a_2 \cdot 0 + a_3 \cdot 0 = -2 = f_0 \\ p(1) &= a_0 \cdot 1 + a_1 \cdot 1 + a_2 \cdot 1 + a_3 \cdot 1 = -6 = f_1 \\ p(2) &= a_0 \cdot 1 + a_1 \cdot 2 + a_2 \cdot 4 + a_3 \cdot 8 = 0 = f_2 \\ p(3) &= a_0 \cdot 1 + a_1 \cdot 3 + a_2 \cdot 9 + a_3 \cdot 27 = 22 = f_3 \end{aligned}$$

mit dem Gaußalgorithmus

1	0	0	0	-2	Z_1
1	1	1	1	-6	Z_2
1	2	4	8	0	Z_3
1	3	9	27	22	Z_4
1	0	0	0	-2	$Z'_1 = Z_1$
0	1	1	1	-4	$Z'_2 = Z_2 - Z_1$
0	2	4	8	2	$Z'_3 = Z_3 - Z_1$
0	3	9	27	24	$Z'_4 = Z_4 - Z_1$
1	0	0	0	-2	$Z''_1 = Z'_1$
0	1	1	1	-4	$Z''_2 = Z'_2$
0	0	2	6	10	$Z''_3 = Z'_3 - 2 \cdot Z'_2$
0	0	6	24	36	$Z''_4 = Z'_4 - 3 \cdot Z'_2$
1	0	0	0	-2	$Z'''_1 = Z''_1$
0	1	1	1	-4	$Z'''_2 = Z''_2$
0	0	2	6	10	$Z'''_3 = Z''_3$
0	0	0	6	6	$Z'''_4 = Z''_4 - 3 \cdot Z'''_3$

Damit ergibt sich aus Z'''_1 bzw. Z'''_4 sofort $a_0 = -2$ und $a_3 = 1$. Einsetzen dieser Information in Gleichung Z'''_3 liefert $2a_2 + 6a_3 = 10$, d.h. $a_2 = 2$, was wiederum aus Z'''_2 dann $a_1 = -7$ ergibt. Damit ist das gesuchte Polynom gegeben durch $p(x) = x^3 + 2x^2 - 7x - 2$.

Zu b): Simultanes Bearbeiten liefert

2	-1	3	0	4	0	5	Z_1
4	-1	8	-3	8	0	9	Z_2
2	0	-5	-3	4	0	4	Z_3
2	-1	3	0	4	0	5	$Z'_1 = Z_1$
0	1	2	-3	0	0	-1	$Z'_2 = Z_2 - 2 \cdot Z_1$
0	1	-8	-3	0	0	-1	$Z'_3 = Z_3 - Z_1$
2	-1	3	0	4	0	5	$Z''_1 = Z'_1$
0	1	2	-3	0	0	-1	$Z''_2 = Z'_2 \cdot Z_1$
0	0	-10	0	0	0	0	$Z''_3 = Z'_3 - Z'_2$

Aus Z''_3 folgt: $x_3 = 0$, $x_4 = r \in \mathbb{R}$ und $x_5 = t \in \mathbb{R}$ frei wählbar.

(1) Für $\mathcal{L}(A, 0)$ folgt ...

- aus Z''_2 : $x_2 + 2x_3 - 3x_4 = 0$, also $x_2 = 3r$.
- aus Z''_1 : $2x_1 - x_2 + 3x_3 + 4x_5 = 0$, also $x_1 = \dots = \frac{3}{2}r - 2t$,

d.h.

$$\mathcal{L}(A, c) = \left\{ r \begin{pmatrix} 3/2 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mid r, t \in \mathbb{R} \right\} = \text{span} \left(\begin{pmatrix} 3/2 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \text{span}(v_1, v_2).$$

(2) Zur Bestimmung von $\mathcal{L}(A, b)$ stellt man fest:

- Offenbar ist $x^p = (2, -1, 0, 0, 0)^t$ eine Lösung von $Ax = b$.
- Somit insgesamt $\mathcal{L}(A, b) = \{x^p + r \cdot v_1 + t \cdot v_2 \mid r, t \in \mathbb{R}\}$.